ВсОШ 2019, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. Дано натуральное n. Из 26 единичных белых кубиков и одного чёрного кубика собирается куб $3 \times 3 \times 3$ так, что чёрный кубик находится в его центре. Из n^3 таких кубов с ребром 3 составили куб с ребром $3n$. Какое наименьшее количество белых кубиков

можно перекрасить в красный цвет так, чтобы каждый белый кубик имел хотя бы одну общую вершину с каким-нибудь красным? (*И. Богданов*)

Ответ. $(n+1)n^2$.

Решение. Введём систему координат так, чтобы центры кубиков имели координаты от 1 до $3n$ по каждой оси. Каждому кубику присвоим координаты его центра. Таким образом, кубик чёрный тогда и только тогда, когда все его координаты дают остаток 2 при делении на 3.

Окрасим красным все белые кубики с координатами (a, b, c), где a делится на 3, а $b \equiv c \equiv 2 \pmod 3$, а также все кубики с координатами $(1, b, c)$, где $b \equiv c \equiv 2 \pmod 3$. Нетрудно видеть, что получилось $(n+1)n^2$ красных кубиков, и требования задачи выполнены. Осталось показать, что добиться требуемого нельзя, окрасив менее $(n+1)n^2$ кубиков.

При $i = 1, 2, \ldots, n$ положим $w_{3i} = i$, $w_{3i-1} = 0$, $w_{3i-2} = n + 1 - i$; последовательность (w_i) выглядит так: $n, 0, 1, n-1, 0, 2, n-2, \ldots, 1, 0, n$. Запишем в каждый кубик с координатами (a, b, c) число $w_a w_b w_c$ (в частности, в чёрных кубиках записаны нули). Тогда общая сумма всех чисел, записанных в белых кубиках, окажется равной $\Sigma = (w_1 + \ldots + w_{3n})^3 = n^3(n+1)^3$.

Назовём *ценой* $S(X)$ кубика X сумму чисел во всех кубиках, имеющих с ним общую вершину (включая сам X). Тогда в любой окраске, удовлетворяющей требованиям, сумма цен красных кубиков не меньше, чем Σ. Докажем теперь, что $S(X) \leqslant (n+1)^2 n$ для любого белого кубика X. Из этого будет следовать, что в красный цвет надо окрасить не менее, чем $\dfrac{\Sigma}{(n+1)^2 n} = (n+1)n^2$ кубиков, что и требовалось.

Пусть (a, b, c) — координаты кубика X. Абсциссы всех кубиков, имеющих с ним общую вершину, равны a или $a \pm 1$; такое же утверждение верно для остальных координат. Поэтому $S(X) = (w_{a-1} + w_a + w_{a+1})(w_{b-1} + w_b + w_{b+1})(w_{c-1} + w_c + w_{c+1})$, где мы полагаем $w_0 = w_{3n+1} = 0$. Осталось заметить, что $w_{t-1} + w_t + w_{t+1} = n$, если $t \not\equiv 2 \pmod 3$, иначе $w_{t-1} + w_t + w_{t+1} = n + 1$. Поскольку не все координаты X дают остаток 2, отсюда следует, что $S(X) \leqslant (n+1)^2 n$.